ПРИЛОЖЕНИЕ А

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(АИС КРУ МО РУЗ)

«Является неотъемлемой частью Технического задания № AIS-KRR-2026. Расположение основного документа: ..\Технические_задания_АИС_КРР.md. Статус: Обязательное.»

А.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

А.1.1. Назначение документа

Настоящее приложение определяет календарный план создания АИС КРУ МО РУЗ в соответствии с требованиями договора и технического задания. Документ устанавливает стадии, этапы, сроки выполнения работ, ответственных исполнителей и контрольные точки проекта.

Общий срок создания системы: 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания договора.

А.1.2. Основные принципы планирования

1. **Водопадная модель с итерациями** — основные стадии выполняются последовательно, внутри каждой стадии допускаются итерации
2. **Контрольные точки (QTR)** — по итогам каждого квартала проводится промежуточная приёмка
3. **Зависимости между этапами** — последующие этапы начинаются после завершения предшествующих
4. **Ресурсное планирование** — учитывается доступность специалистов заказчика и разработчика

А.2. СТРУКТУРА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

А.2.1. Общая таблица стадий и этапов

№	Стадия	Этапы	Длительность	Начало	Окончание	Ответственный
1	**Подготовительная**	1.1–1.4	2 мес.	Месяц 1	Месяц 2	Заказчик + Разработчик
2	**Проектирование**	2.1–2.4	3 мес.	Месяц 2	Месяц 5	Разработчик
3	**Разработка**	3.1–3.5	4 мес.	Месяц 5	Месяц 9	Разработчик
4	**Испытания**	4.1–4.3	2 мес.	Месяц 9	Месяц 11	Заказчик + Разработчик
5	**Ввод в действие**	5.1–5.4	1 мес.	Месяц 11	Месяц 12	Заказчик + Разработчик

А.3. ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН ПО СТАДИЯМ

СТАДИЯ 1: ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ (Месяцы 1–2)

Этап 1.1: Формирование рабочих групп

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
1.1.1	Создание рабочей группы заказчика	5 раб. дней	Приказ о составе рабочей группы
1.1.2	Создание рабочей группы разработчика	5 раб. дней	Приказ о составе команды проекта
1.1.3	Определение каналов коммуникации	3 раб. дня	Регламент взаимодействия
1.1.4	Первичное обследование объекта	20 раб. дней	Акт обследования

Контрольная точка 1.1: Рабочие группы сформированы, регламент согласован

Этап 1.2: Сбор и анализ исходных данных

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
1.2.1	Сбор нормативной документации	10 раб. дней	Комплект НПА
1.2.2	Анализ существующих систем	10 раб. дней	Отчёт о состоянии систем
1.2.3	Определение требований к инфраструктуре	5 раб. дней	Требования к ЦОД
1.2.4	Сбор данных для миграции	15 раб. дней	Реестр источников данных

Контрольная точка 1.2: Исходные данные собраны, отчёт утверждён заказчиком

Этап 1.3: Разработка и согласование технического задания

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
1.3.1	Подготовка проекта ТЗ	15 раб. дней	Проект ТЗ v1.0
1.3.2	Согласование с заказчиком	10 раб. дней	Протокол согласования
1.3.3	Доработка по замечаниям	10 раб. дней	Проект ТЗ v1.1

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
1.3.4	Утверждение ТЗ	5 раб. дней	Утверждённое ТЗ

Контрольная точка 1.3: ТЗ утверждено, подписаны все необходимые документы

Этап 1.4: Подготовка договорной документации

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
1.4.1	Подготовка договора	5 раб. дней	Проект договора
1.4.2	Согласование юридических вопросов	10 раб. дней	Согласованный договор
1.4.3	Заключение договора	5 раб. дней	Подписанный договор
1.4.4	Открытие проекта	3 раб. дня	Приказ о начале работ

Контрольная точка 1.4 (КРИТИЧЕСКАЯ): Договор подписан, проект официально открыт

СТАДИЯ 2: ПРОЕКТИРОВАНИЕ (Месяцы 2–5)

Этап 2.1: Разработка архитектуры системы

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
2.1.1	Выбор архитектурного подхода	10 раб. дней	Архитектурное решение
2.1.2	Проектирование инфраструктуры	15 раб. дней	Схема инфраструктуры
2.1.3	Проектирование интеграционного слоя	15 раб. дней	Спецификация API
2.1.4	Проектирование безопасности	10 раб. дней	Модель угроз

Контрольная точка 2.1: Архитектура согласована

Этап 2.2: Проектирование базы данных

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
2.2.1	Анализ информационных потоков	10 раб. дней	Карта потоков данных
2.2.2	Проектирование логической модели	15 раб. дней	ER-диаграмма
2.2.3	Проектирование физической модели	10 раб. дней	Скрипты создания БД

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
2.2.4	Разработка миграционных скриптов	15 раб. дней	Скрипты миграции

Контрольная точка 2.2: Модель данных утверждена

Этап 2.3: Проектирование пользовательских интерфейсов

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
2.3.1	Разработка дизайн-системы	15 раб. дней	Дизайн-спецификация
2.3.2	Проектирование навигации	10 раб. дней	Карта сайта (sitemap)
2.3.3	Проектирование форм ввода	15 раб. дней	Макеты форм
2.3.4	Проектирование отчётов	10 раб. дней	Шаблоны отчётов

Контрольная точка 2.3: UI-прототипы утверждены заказчиком

Этап 2.4: Разработка проектной документации

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
2.4.1	Разработка документации по архитектуре	15 раб. дней	Комплект архитектурных документов
2.4.2	Разработка спецификаций	15 раб. дней	Спецификации модулей
2.4.3	Разработка технического паспорта	10 раб. дней	Технический паспорт
2.4.4	Согласование документации	5 раб. дней	Протокол согласования

Контрольная точка 2.4 (КРИТИЧЕСКАЯ): Проектная документация утверждена

СТАДИЯ 3: РАЗРАБОТКА (Месяцы 5–9)

Этап 3.1: Разработка инфраструктуры

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
3.1.1	Настройка серверной инфраструктуры	15 раб. дней	Среда разработки

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
3.1.2	Настройка сетевой безопасности	10 раб. дней	Настроенные VPN и Firewall
3.1.3	Развёртывание СУБД	10 раб. дней	Рабочая СУБД
3.1.4	Настройка CI/CD	15 раб. дней	Конвейер развёртывания

Контрольная точка 3.1: Инфраструктура готова к разработке

Этап 3.2: Разработка базовых модулей

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
3.2.1	Разработка модуля аутентификации	20 раб. дней	Auth модуль
3.2.2	Разработка модуля управления пользователями	25 раб. дней	Admin модуль
3.2.3	Разработка модуля справочников	20 раб. дней	Reference модуль
3.2.4	Разработка базовых API	15 раб. дней	API middleware

Контрольная точка 3.2: Базовые модули протестированы

Этап 3.3: Разработка функциональных модулей

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
3.3.1	Разработка модуля планирования	30 раб. дней	Planning модуль
3.3.2	Разработка модуля ревизий	30 раб. дней	Audits модуль
3.3.3	Разработка модуля нарушений	30 раб. дней	Violations модуль
3.3.4	Разработка модуля отчётности	25 раб. дней	Reports модуль

Контрольная точка 3.3: Основные модули протестированы

Этап 3.4: Разработка внутренних интеграций

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
3.4.1	Интеграция с ШДК МО РУз	20 раб. дней	API импорта персонала и оргструктуры

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
3.4.2	Настройка внутреннего API-шлюза	15 раб. дней	Внутренний API-шлюз
3.4.3	Тестирование внутренних интеграций	15 раб. дней	Протоколы тестирования

Контрольная точка 3.4: Внутренние интеграции протестированы

Этап 3.5: Разработка документации и обучение

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
3.5.1	Разработка руководств пользователя	20 раб. дней	Руководства
3.5.2	Разработка руководства администратора	15 раб. дней	Admin guide
3.5.3	Разработка обучающих материалов	15 раб. дней	Обучающий курс
3.5.4	Подготовка тестовой среды	10 раб. дней	Тестовая среда

Контрольная точка 3.5: Документация готова

СТАДИЯ 4: ИСПЫТАНИЯ (Месяцы 9–11)

Этап 4.1: Комплексные испытания

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
4.1.1	Функциональное тестирование	20 раб. дней	Протокол функциональных испытаний
4.1.2	Интеграционное тестирование	15 раб. дней	Протокол интеграционных испытаний
4.1.3	Нагрузочное тестирование	10 раб. дней	Протокол нагрузочных испытаний
4.1.4	Тестирование безопасности	10 раб. дней	Протокол испытаний безопасности

Контрольная точка 4.1 (КРИТИЧЕСКАЯ): Результаты испытаний утверждены

Этап 4.2: Опытная эксплуатация

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
4.2.1	Подготовка к опытной эксплуатации	5 раб. дней	Приказ о начале
4.2.2	Проведение опытной эксплуатации	20 раб. дней	Журнал опытной эксплуатации
4.2.3	Устранение замечаний	10 раб. дней	Лист устранённых замечаний
4.2.4	Оценка результатов	5 раб. дней	Акт оценки

Контрольная точка 4.2: Опытная эксплуатация завершена успешно

Этап 4.3: Приёмочные испытания

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
4.3.1	Подготовка к приёмочным испытаниям	5 раб. дней	Программа испытаний
4.3.2	Проведение приёмочных испытаний	10 раб. дней	Протокол приёмочных испытаний
4.3.3	Устранение выявленных недостатков	5 раб. дней	Лист устранённых дефектов
4.3.4	Оформление акта приёмки	5 раб. дней	Акт приёмки

Контрольная точка 4.3 (КРИТИЧЕСКАЯ): Акт приёмки подписан

СТАДИЯ 5: ВВОД В ДЕЙСТВИЕ (Месяцы 11–12)

Этап 5.1: Подготовка производственной среды

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
5.1.1	Настройка продуктовой инфраструктуры	10 раб. дней	Продуктовая среда
5.1.2	Миграция данных	10 раб. дней	Мигрированные данные
5.1.3	Настройка мониторинга	5 раб. дней	Система мониторинга
5.1.4	Настройка резервного копирования	5 раб. дней	Процедуры бэкапа

Контрольная точка 5.1: Продуктовая среда готова

Этап 5.2: Обучение пользователей

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
5.2.1	Обучение администраторов	5 раб. дней	Группа администраторов обучена
5.2.2	Обучение инспекторов	10 раб. дней	Группа инспекторов обучена
5.2.3	Обучение руководителей	5 раб. дней	Группа руководителей обучена
5.2.4	Оформление результатов обучения	3 раб. дня	Журналы учёбы

Контрольная точка 5.2: Пользователи обучены

Этап 5.3: Развёртывание и переход

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
5.3.1	Плановый переход на продуктовую среду	5 раб. дней	Переключение
5.3.2	Параллельный период (при необходимости)	10 раб. дней	Журнал параллельной работы
5.3.3	Стабилизация	5 раб. дней	Отчёт о стабилизации
5.3.4	Закрытие проекта	5 раб. дней	Акт закрытия проекта

Контрольная точка 5.3: Система в продуктивной эксплуатации

Этап 5.4: Сопровождение первого периода

Подэтап	Содержание	Длительность	Результат
5.4.1	Техническая поддержка	15 раб. дней	Журнал обращений
5.4.2	Мониторинг производительности	10 раб. дней	Отчёт о производительности
5.4.3	Корректировка документации	5 раб. дней	Обновлённая документация
5.4.4	Передача в сопровождение	5 раб. дней	Акт передачи

Контрольная точка 5.4 (КРИТИЧЕСКАЯ): Проект завершён, система передана в сопровождение

А.4. ДИАГРАММА ГАНТА (ГОДОВОЙ ПЛАН)

Табличная форма GANTT

```
Месяц:          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12
                |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стадия 1        |═══|═══|
(Подготовит.)       |---|---|---|
Стадия 2            |═══|═══|
(Проектир.)             |---|---|---|---|---|---|
Стадия 3                            |═══════════|
(Разработка)                            |---|---|---|---|---|
Стадия 4                                    |═══════|
(Испытания)                                     |---|---|---|---|
Стадия 5                                            |═══|
(Ввод)                                                |---|---|
```

Детальная диаграмма по этапам

Этап	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 Формирование групп	■											
1.2 Сбор данных	■	■										
1.3 ТЗ	■	■										
1.4 Договор		■										
2.1 Архитектура		■	■									
2.2 БД			■	■								
2.3 UI			■	■	■							
2.4 Документация				■	■							
3.1 Инфраструктура					■	■						
3.2 Базовые модули					■	■	■	■				
3.3 Функц. модули						■	■	■	■			
3.4 Интеграции								■	■			
3.5 Документация								■	■			

Этап	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1 Комплекс. испыт.									■	■		
4.2 Опытная экспл.										■		
4.3 Приёмочные										■	■	
5.1 Прод. среда											■	
5.2 Обучение											■	■
5.3 Развёртывание												■
5.4 Сопровождение												■

A.5. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ (MILESTONES)

Критические контрольные точки

ID	Контрольная точка	Дата	Критерий успеха
K1	Завершение подготовительной стадии	Месяц 2	ТЗ утверждено, договор подписан
K2	Завершение проектирования	Месяц 5	Проектная документация утверждена
K3	Завершение разработки	Месяц 9	Код протестирован, документация готова
K4	Завершение испытаний	Месяц 11	Акт приёмочных испытаний подписан
K5	Ввод в действие	Месяц 12	Акт передачи в эксплуатацию

Промежуточные контрольные точки

ID	Контрольная точка	Дата	Критерий успеха
P1	Архитектура утверждена	Месяц 3	Схемы согласованы
P2	Модель данных утверждена	Месяц 4	ER-диаграмма согласована
P3	UI-прототипы утверждены	Месяц 5	Макеты согласованы

ID	Контрольная точка	Дата	Критерий успеха
P4	Базовые модули готовы	Месяц 6	Auth и Admin работают
P5	Основные модули готовы	Месяц 8	Planning, Audits, Violations работают
P6	Внутренние интеграции протестированы	Месяц 9	API ШДК работает

A.6. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

Рабочая группа заказчика

Роль	ФИО	Организация	Контакты
Руководитель рабочей группы	_____	КРУ МО РУз	_____
Представитель по IT	_____	КРУ МО РУз	_____
Представитель по безопасности	_____	КРУ МО РУз	_____
Представитель по документообороту	_____	КРУ МО РУз	_____

Рабочая группа разработчика

Роль	ФИО	Организация	Контакты
Проектный менеджер	_____	UZINFOCOM	_____
Архитектор системы	_____	UZINFOCOM	_____
Разработчик БД	_____	UZINFOCOM	_____
Frontend-разработчик	_____	UZINFOCOM	_____
Backend-разработчик	_____	UZINFOCOM	_____
Тестировщик	_____	UZINFOCOM	_____

А.7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

А.7.1. Ресурсы заказчика

Ресурс	Количество	Период
Рабочие места для специалистов	5	Весь проект
Серверное помещение	1	Месяцы 9-12
Каналы связи	2	Весь проект
Специалисты для обследования	3	Месяцы 1-2
Специалисты для тестирования	5	Месяцы 9-11
Специалисты для обучения	10	Месяцы 11-12

А.7.2. Ресурсы разработчика

Ресурс	Количество	Период
Проектный менеджер	1	Весь проект
Системный архитектор	1	Месяцы 1-5
Backend-разработчики	2	Месяцы 5-10
Frontend-разработчики	2	Месяцы 5-10
Инженер DevOps	1	Месяцы 3-5, 9-10
Тестировщики	2	Месяцы 5-11
Технический писатель	1	Месяцы 3-5, 8-9

А.8. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА

А.8.1. Основные риски календарного плана

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Задержка согласования ТЗ	Средняя	Высокое	Раннее начало, еженедельные встречи

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Изменение требований	Высокая	Высокое	Формализованный процесс изменений
Задержка поставки инфраструктуры	Низкая	Высокое	Резервирование времени
Недостаток специалистов	Средняя	Среднее	Пул резервных специалистов
Задержка интеграции с ШДК МО РУз	Средняя	Высокое	Раннее согласование формата данных, резервный процесс ручного импорта

А.9. ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

А.9.1. Основания для корректировки

1. Изменение объёма работ по согласованию с заказчиком
2. Задержки, вызванные действиями заказчика
3. Форс-мажорные обстоятельства
4. Выявление дополнительных работ по результатам обследования

А.9.2. Процедура корректировки

1. Инициация изменения (форма: служебная записка)
2. Оценка влияния на сроки и бюджет
3. Согласование с руководителями проекта
4. Утверждение изменённого плана
5. Актуализация документации

А.9.3. Порог существенности изменений

- **Существенное изменение:** сдвиг более чем на 2 недели или изменение более 20% длительности этапа
- **Несущественное изменение:** сдвиг менее 2 недель и менее 20% длительности

Дата утверждения календарного плана: _____ _____ 2025 г.

Руководитель рабочей группы заказчика:

_____ /_____/ (печать)

Руководитель проекта разработчика:

_____ /_____/ (печать)